

CESAR SCHOOL · METODOLOGIA DE PESQUISA · DIA 2

Extração de Dados e Síntese das Evidências

Do estudo primário ao conhecimento sintetizado

Danilo Monteiro Ribeiro · Sábado · 8h–16h30

ROTEIRO DO DIA

Sábado - 8h–16h30

- 08:00** Recap da sexta: lições da extração e erros comuns
- 08:30** IA na extração + da extração à síntese
- 09:15** Agregativa × configurativa
- 09:45** **Tour pelos 8 métodos de síntese**
- 11:30** Intervalo
- 11:45** Antipadrões a evitar na síntese
- 12:00** Almoço
- 13:30** **Oficina: método para o seu projeto**
- 15:00** Intervalo
- 15:15** Compartilhamento, crítica e fechamento
- 16:00** Validade, honestidade, IA responsável



De ontem para hoje

ONTEM

Fechamos o protocolo e praticamos a extração

- Protocolo, busca e seleção
- Formulário de extração
- **Evidência × afirmação**
- Exercício em duplas com os 5 artigos

Ontem você aprendeu a ler criticamente. Hoje, a sintetizar.

HOJE

O que fazer com os dados extraídos

Síntese das evidências

agregativa e configurativa

Tour pelos 8 métodos

exemplares da série de artigos didáticos

Oficina: qual método para o seu projeto?

O que você extraiu ontem condiciona o que pode sintetizar hoje.



O que a prática de ontem ensinou

Três lições que a extração em duplas costuma revelar — e que condicionam a síntese:



O formulário nunca sai perfeito

Campos vagos geram extrações inconsistentes. Piloto de 2–3 estudos é obrigatório antes de extrair em massa.



Evidência × afirmação é trabalho

Separar o que o estudo mede do que ele apenas afirma exige leitura ativa..



O que não extrai, não sintetiza

Se um campo ficou em branco ou como 'não declarado', a síntese daquele aspecto fica prejudicada.



Quando a IA entra — e quando ela atrapalha

O QUE A IA ACELERA

- Triagem inicial de grandes volumes
- Extração de campos estruturados
- Padronização e tabulação
- Primeira leitura de muitos textos

ONDE ELA COMPROMETE

- Extrações plausíveis, porém erradas
- Alucinação de dados inexistentes
- Perda de rastreabilidade e auditoria
- Decisões interpretativas sem dono

O paradoxo da supervisão: para auditar a saída da IA você precisa justamente das competências que o uso acrítico corrói. Ontem vocês as exercitaram, é exatamente por isso que o exercício existe.



Da extração à síntese: escolher o método

Não existe "o" método de síntese. A escolha depende de três variáveis — e todas são definidas pelo que você extraiu.



Natureza dos dados

quantitativos, qualitativos ou mistos



Objetivo da síntese

descrever · agregar · explicar · teorizar



Volume de estudos

poucos e ricos, ou muitos e dispersos

A pergunta-guia: o que a minha RQ exige da evidência?



Síntese agregativa × configurativa

Gough et al. — a maioria dos métodos se posiciona num espectro entre estes dois polos.

Agregativa

Soma evidência sobre uma pergunta já formulada

- Pergunta fechada
- Dados comparáveis
- “quanto / com que força?”

Ex.: meta-análise, metassumário

Configurativa

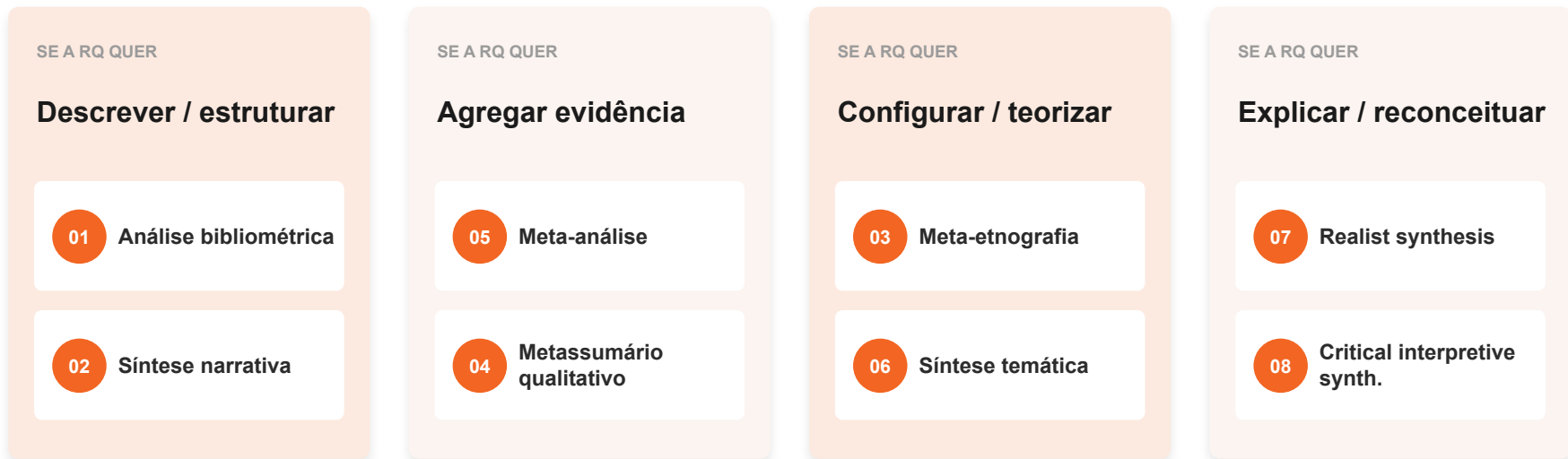
Explora e organiza o espaço conceitual, gerando teoria

- Pergunta aberta
- Dados interpretativos
- “como / por quê?”

Ex.: meta-etnografia, síntese temática, CIS



O mapa: a pergunta decide o método



Os números remetem aos artigos didáticos da série — cada um é um exemplar do método em ação.



Mapear e descrever o campo

Quando a RQ é sobre a forma do campo ou exige descrever um corpo heterogêneo sem agregar números.

01

Análise bibliométrica

Quando usar mapear estrutura do campo: quem, onde, como evoluiu.

Exemplo (art. 01) estimativa de esforço ao longo de 20 anos.

Visualização redes de co-citação/coautoria, curvas temporais, Bradford.

02

Síntese narrativa

Quando usar descrever literatura heterogênea com fim descritivo.

Exemplo (art. 02) code review em equipes ágeis.

Visualização narrativa por temas, com convergência e divergência.



Agregar achados sobre uma pergunta

Quando a pergunta já está formulada e os estudos trazem evidência somável — quantitativa ou qualitativa.

05

Meta-análise

Quando usar agregar efeito quantitativo de estudos comparáveis.

Exemplo (art. 05) TDD e densidade de defeitos.

Visualização forest plot e funnel plot.

04

Metassumário qualitativo

Quando usar agregar achados qualitativos por frequência/intensidade.

Exemplo (art. 04) antecedentes de desempenho de equipes.

Visualização frequency e intensity effect sizes.



Gerar interpretação e teoria

Quando a RQ é aberta e o objetivo é construir interpretação de ordem superior a partir de estudos qualitativos.

03

Meta-etnografia

Quando usar traduzir estudos qualitativos uns nos outros.

Exemplo (art. 03) experiência do trabalho remoto em ES.

Visualização tabela de traduções, modelo de 2ª ordem.

06

Síntese temática

Quando usar construir temas analíticos integrando estudos.

Exemplo (art. 06) barreiras à arquitetura em sistemas ágeis.

Visualização mapa temático hierárquico, heatmap de códigos.



Explicar mecanismos e revisar premissas

Quando a RQ pergunta por que algo funciona — ou quando o campo está disputado e precisa ser repensado.

07

Realist synthesis

Quando usar explicar o que funciona, para quem, em que contexto.

Exemplo (art. 07) mentoria em equipes de ES.

Visualização configurações Contexto–Mecanismo–Resultado (CMO).

08

Critical interpretive synthesis

Quando usar reconceituar um campo disputado, questionando premissas.

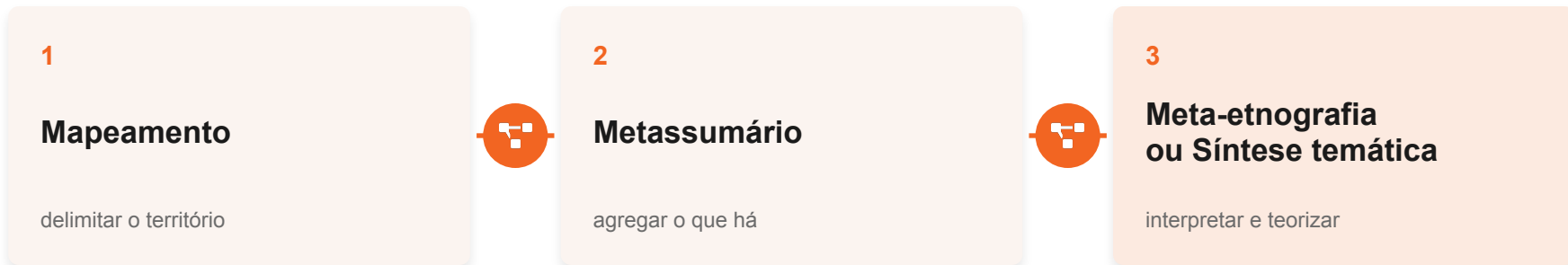
Exemplo (art. 08) neurodiversidade em equipes de ES.

Visualização mapa de reconceptualização, synthesizing argument.



Os métodos podem se encadear

Ribeiro et al. (2014) propõem um encadeamento progressivo para revisões em ES — começar descrevendo, depois agregar, e só então interpretar.



Não é uma receita obrigatória é um caminho razoável quando a RQ amadurece ao longo do estudo.



Antipadrões a evitar

1

Escolher pela familiaridade

Usar o método que você conhece, não o que a RQ exige.

3

Contar em vez de interpretar

Tratar dado qualitativo como agregável por contagem, sem leitura.

5

Síntese sem qualidade

Não usar a avaliação de qualidade para ponderar ou problematizar os achados.

2

Forçar a meta-análise

Combinar números de estudos heterogêneos — o efeito combinado mente.

4

A visualização como resultado

Rede, forest plot ou mapa temático são instrumentos — o resultado é a interpretação.

6

Conclusão além da evidência

Afirmar mais do que a síntese sustenta; ignorar as limitações no fim.



Oficina: escolha o método para o seu projeto

1

Mapeie sua RQ

O que ela exige da evidência: descrever, agregar, explicar ou teorizar?

2

Escolha um método candidato

E aponte o artigo da série que serve de exemplar.

3

Justifique pela natureza dos dados

Por que esse método, dado o que você vai (ou pode) extrair?

4

Esboce o produto da síntese

Qual será o resultado: forest plot? mapa temático? tabela de traduções? CMO?



Síntese com rigor e honestidade



Ameaças à validade

A síntese tem suas próprias ameaças. Reporte-as pela taxonomia de Wohlin et al. (2012).



Reporte honesto

Convergências e contradições, sem alisar a narrativa. Limitação escondida vale menos que limitação assumida.



IA responsável

Onde a IA assistiu, declare. A auditabilidade é o que separa síntese de opinião automatizada.

A síntese é onde os estudos viram conhecimento. Faça-a de modo que outro pesquisador possa confiar.